LGS Lösungen

Aufgabe 6:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 1 & -3 & 7 \\ 5 & -3 & -1 & -11 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{array}\right) \quad |\cdot 5$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 1 & -3 & 7 \\ 0 & -2 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array}\right) \quad |\cdot 2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -5 & 1 & -3 & 7 \\ 0 & -2 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Die letzten Zeile ist eine Nullzeile, das heißt, es verbleiben nur noch 2 Gleichungen mit 3 Variablen.
Das bedeutet, dass das Gleichungssystem unendlich viele Lösungen besitzt.

Setze $x_3 = t$ mit $t \in \mathbb{R}$.
Aus der 2.Zeile folgt: $-2x_2 - 4t = -4 \Rightarrow x_2 = -2t + 2$
Aus der 1.Zeile folgt: $-5x_1 + (-2t + 2) - 3t = 7 \Rightarrow -5x_1 = 5t + 5 \Rightarrow x_1 = -t - 1$

Die drei Gleichungen beschreiben drei Ebenen im dreidimensionalen Raum.
Die unendlich vielen Lösungen beschreiben eine Schnittgerade, in der sich alle drei Ebenen schneiden.

Aufgabe 5

$L = \{(-3 + 7t\,;\, 3 - t\,;\, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$

Das Gleichungssystem stellt drei Ebenen im Raum dar, die Lösungsmenge stellt die gemeinsame Schnittgerade der drei Ebenen dar.

1 a) $x_1 = 0{,}25;\ x_2 = -1{,}125;\ x_3 = 2{,}75$

$L = \{(0{,}25; -1{,}125; 2{,}75)\}$

b) Keine Lösung: $L = \{\ \}$

c) Wähle $x_3 = t$, daraus folgt $x_1 = -2{,}5 + 3t;\ x_2 = 3 - 3{,}5t;\ x_3 = t$

$L = \{(-2{,}5 + 3t; 3 - 3{,}5t; t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

d) Keine Lösung: $L = \{\ \}$

e) Keine Lösung: $L = \{\ \}$

f) $x_1 = -1;\ x_2 = -1;\ x_3 = -7$

$L = \{(-1; -1; -7)\}$

g) Keine Lösung: $L=\{\ \}$

h) Wähle $x_3 = t$, daraus folgt $x_1 = 1{,}5 - 0{,}5t;\ x_2 = -0{,}5 - 0{,}5t;\ x_3 = t$

$L = \{(1{,}5 - 0{,}5t; -0{,}5 - 0{,}5t; t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

i) $x_1 = 4;\ x_2 = -3;\ x_3 = 1$

$L = \{(4; -3; 1)\}$

10 a) $L = \{(2t + 1;\ t - 1;\ t) \mid t \in \mathbb{R}\}$

b) $L = \{(4; 1; -4)\}$

c) $L = \{(5 + t;\ -7t;\ t) \mid t \in \mathbb{R}\}$

11 a) $L = \{(-1; 0; 2; 1)\}$ b) $L = \{(0; 0; 1; 1)\}$

c) Keine Lösung.